

06_tools 大纲

1.Tools概述	1
2.工具调用的方式	1
调用方式1：直接调用	1
调用方式2：绑定到模型（主流）	2
3.工具调用的整体流程	3
4.从Messages流转看工具使用	3
5.工具的定义方式1：不使用@tool的方式	6
1) 举例：不是有装饰器	6
6.工具描述的各部分详解	8
1) 了解convert_to_openai_tool	8
2) description说明	9
3) 参数说明	9
4) 参数类型说明	10
5) 参数默认值说明	11
举例1：有默认值	11
举例2：无默认值	11
7.工具的定义方式2：使用@tool装饰器(推荐)	12
自定义工具描述：description	12
情况1：仅提供docstring信息	12
情况2：添加工具描述：description	13
情况3：解析docstring：parse_docstring	13
更改工具名称：name_or_callable	16
自定义args_schema	17
方式1：使用Pydantic模型定义	17
pydantic类型的定义	17
① BaseModel基类	17
② Field	18
③ Literal	18
使用Pydantic定义args_schema	19
方式2：使用Json Schema定义	20
8.工具的应用案例	22
案例1：使用args_schema	22

案例2：撰写docstring	24
案例3：多工具调用	26
案例4：多工具调用	30
9.拓展：强制使用工具	31
1) tool_choice参数说明	31
2) none值举例	32
3) auto值举例	32
举例1：需要调用工具的场景	32
举例2：不需要调用工具的场景	33
4) required值举例	33
举例1：需要调用工具的场景	33
举例2：不需要调用工具的场景	33
5) 强制调用特定的工具	35
10.实践经验总结	36
1) 清晰的描述	36
2) 功能单一，每个工具做一件事	36
3) 如何处理工具失败？	36
4) 返回字符串	37
5) 选择同步 vs 异步	38